Economia Gerencial

Prof. Antonio Francisco A. Silva Jr.

Tema: Princípios de Microeconomia

Aula 3: Equilíbrio de Nash

Prof. Antonio Francisco

Equilíbrio de Nash

Uma combinação de estratégias, isto é, o conjunto de estratégias adotadas pelas firmas, é considerada um equilíbrio de Nash quando cada estratégia dessa combinação é a melhor resposta às estratégias dos demais concorrentes, e isso é verdade para todas as empresas que estão concorrendo.

Equilíbrio de Nash

Empresa ALFA	Empresa ESTRANGEIRA		
	Não entra no mercado	Entra com pouca quantidade	Entra com grande quantidade
Amplia Capacidade	25,10	15,0	0,-5
Não amplia Capacidade	15,0	25,15	-10,25

Se a empresa **ALFA Não Amplia Capacidade**, a melhor reposta para a **Estrangeira** é **Entra com grande quantidade**. Contudo, a recíproca não é verdadeira, já que **Não Amplia Capacidade** não é a melhor reposta a **Entra com grande quantidade**.

Note que, além disso, não há estratégia dominada.

Equilíbrio de Nash

Procedimento para encontrar a situação de equilíbrio:

Primeiro: Escolha um jogador e indique (marque na tabela), para cada estratégia adotada pelo outro jogador, qual a melhor escolha para o jogador escolhido.

Segundo: Em seguida, repita o processo para o outro jogador.

Terceiro: Identifique uma combinação, ou mais de uma, de estratégias em que cada uma delas represente a melhor resposta a outra e vice-versa.

Equilíbrio de Nash

Empresa ALFA	Empresa ESTRANGEIRA		
	Não entra no mercado	Entra com pouca quantidade	Entra com grande quantidade
Amplia Capacidade	(X) 25,10	15,0	(X) 0,-5
Não amplia Capacidade	15,0	(X) 25,15	-10,25

Para cada coluna é selecionada a estratégia para o jogador que está na linha.

Equilíbrio de Nash

Empresa ALFA	Empresa ESTRANGEIRA		
	Não entra no mercado	Entra com pouca quantidade	Entra com grande quantidade
Amplia Capacidade	(X) 25,10 (X)	15,0	(X) 0,-5
Não amplia Capacidade	15,0	(X) 25,15	-10,25 (X)

Para cada linha é selecionada a estratégia para o jogador que está na coluna.

Assim, no exemplo, a situação de equilíbrio de Nash é: a empresa **ALFA Amplia Capacidade** e a **ESTRANGEIRA Não entra no mercado.**

Equilíbrio de Nash

Observações:

Se houver um equilíbrio pela eliminação de estratégias dominadas, ele será um equilíbrio de Nash.

Um jogo pode ter mais do que um equilíbrio de Nash.

Equilíbrio de Nash - Dilema dos Prisioneiros

Dois prisioneiros são interrogados separadamente e a situação abaixo é apresentada, onde o número negativo indica a quantidade de anos de prisão. Qual o equilíbrio de Nash?

Prisioneiro 1	Prisioneiro 2	
	Confessa	Não confessa
Confessa	(X) -2,-2 (X)	(X) 0,-4
Não confessa	-4,0 (X)	-1,-1

O equilíbrio de Nash ocorre com os dois confessando e cada um recebendo 2 anos de cadeia.